10-29 병렬 3건 — qd_ 갈래 off · comm · qe_ 예고 PBRS · qd2_ 시드 44

2026-10-29 · LICS 서버 · 스펙 2026-10-28-qd-trunk-design.md §2 · §5(결과 전 고정) · 저자 10-29 결정: 순위 관문 v5 불통과를 넘기고 성공 경로 병렬 · 코드 qd_ · qd2_ = feat/fig1-latent adcb7f2, qe_ = feat/early-pbrs fa772a3(18c45d8 + 검사 파일 1줄) · 흉내 없음 순수 PPO · 평가 시드 999 · 시드 1–2개 = 단독 주장 아님

> **한 줄 결론 — qd_ 갈래**: 주 평가(끝 모델, 표본 행동) Fig1 주 지표 통과 **5/6**, comm 이 앞선 지표 6/6 · 도착 off 65.4 % · comm 77.1 % · 배 충돌 33.4 · 21.4 %. 평균 행동 도착(10–16M 4점): off 69.7 % · comm 74.3 %, comm 위 4/4(차 +0.1 · +1.3 · +7.8 · +9.6 pt). 곡선 M off 우상향 · comm 우상향. **qd2_(시드 44)**: 관문 통과(66.5 %) · 처방 성공 3/3(9.04M 평균 68.8 % · 하락 −0.8 · 격차 +2.9) → **qd_ 결과 재현**. **qe_(예고 PBRS)**: 관문 통과(64.5 %) · 처방 성공 0/3 · qd_ 대비 **미달**(9.04M 평균 64.1 % vs qd_ 69.4) → **미달**. 다음은 저자 결정.

1. 판정 — 결과 전 고정 기준

건	항목	기준(결과 전 고정)	값	판정
qd2_ (시드 44)	trunk 관문(10-07 §5-3)	마지막 4창 도착 ≥ 30 % · 벽 ≤ 5 %	도착 66.5 % · 벽 0.0 %	통과
	성공 1	9.04M 평균 행동 도착 ≥ 65 %	68.8 %	충족
	성공 2	4M → 9.04M 평균 행동 하락 ≤ 5 pt	68.0 → 68.8 %(하락 −0.8 pt = 오름)	충족
	성공 3	9.04M 평균 − 표본 ≤ 10 pt	68.8 − 65.9 = +2.9 pt	충족
	합계	전부 충족 = 성공	3/3	**성공**
qe_ (예고 PBRS)	trunk 관문(10-07 §5-3)	마지막 4창 도착 ≥ 30 % · 벽 ≤ 5 %	도착 64.5 % · 벽 0.0 %	통과
	성공 1	9.04M 평균 행동 도착 ≥ 65 %	64.1 %	**미달**
	성공 2	4M → 9.04M 평균 행동 하락 ≤ 5 pt	72.5 → 64.1 %(하락 +8.4 pt)	**미달**
	성공 3	9.04M 평균 − 표본 ≤ 10 pt	64.1 − 50.8 = +13.3 pt	**미달**
	qd_ 를 해치지 않음(§5)	9.04M 평균 행동 도착 ≥ qd_ − 5 pt = 64.4 %	64.1 %(qd_ 69.4)	**미달**
	합계	전부 충족 = 성공	0/4	**미달**
qd_ 갈래	Fig1 판정 (summarize_fig1.py)	같은 시드 짝 전부 승 + |차| > N(시드 1개 · offb 없음 → N = 고정 하한)	주 지표 통과 5/6 · 방향 6/6	**미달**
	곡선 M(보고만)	최대 하락 ≤ 0.1 × (최고 − 첫 값)	off 우상향 · comm 우상향	보고만

- 평균 행동 = tanh(mean)(`eval_mean.py`), 표본 = 학습 정책 그대로. 평가 인자 · 장면 · 평가 시드 같음(256 env · 3000 결정 · burn-in 2400 · drain 3000)
- Fig1 판정 · 곡선 M 은 스크립트 표(`_fig1.md` · `_curve.md`)와 같은 식으로 다시 계산해 대조함. 순위 관문 v5 는 저자 override(재실행 없음, `_rank_override.txt`)

2. qd_ 갈래 — 주 평가(끝 모델 16.06M, 표본 행동, 256 env · 10000 결정 · drain 0)

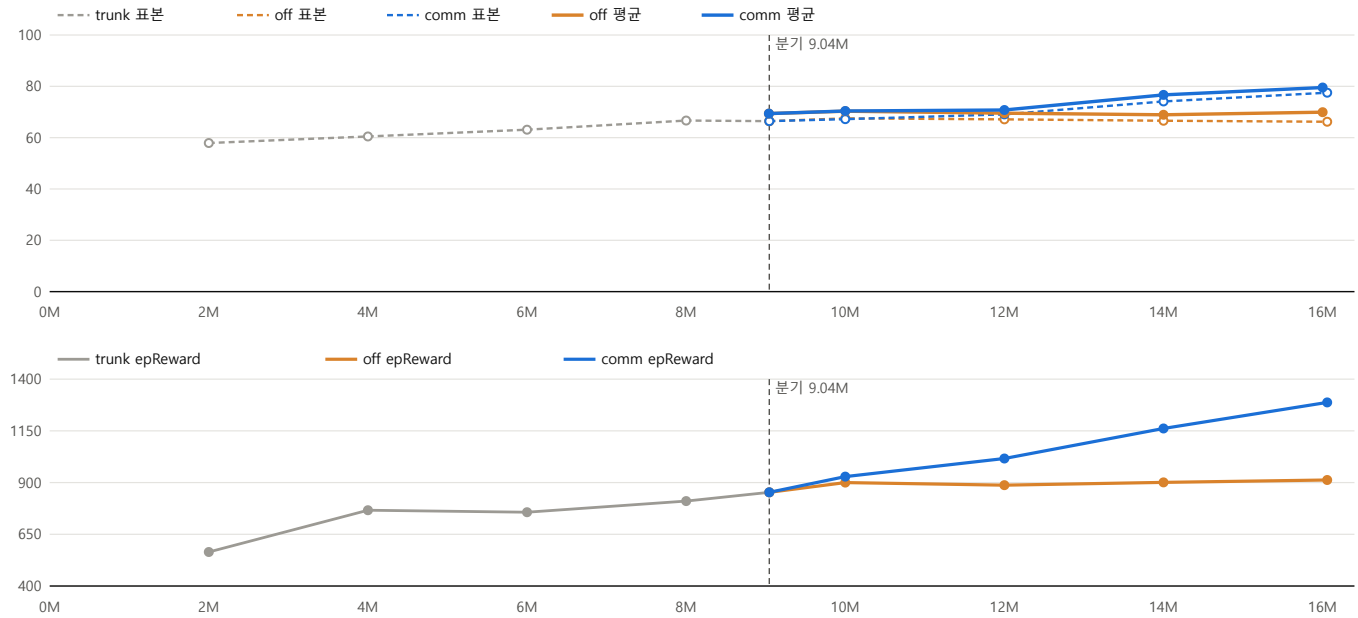
지표	좋은 방향	off	comm	comm − off	comm 승/짝	N	판정
배끼리 충돌 %	↓	33.4	21.4	**−12.00**	**1/1**	12.10	불통과 · 풀 최선 off 33.4 넘음
도착 %	↑	65.4	77.1	**+11.70**	**1/1**	0.00	**통과** · 풀 최선 off 65.4 넘음
DCPA(통과거리) m	↑	28.7	33.1	**+4.40**	**1/1**	1.50	**통과** · 풀 최선 off 28.7 넘음
COLREGs(Woerner) %	↑	64.8	68.2	**+3.40**	**1/1**	0.00	**통과**
연료(도착 ep)	↓	1272	1208	**−63**	**1/1**	0.00	**통과**
도착 1회당 함대 연료	↓	1878	1659	**−220**	**1/1**	0.00	**통과**

지표	좋은 방향	off	comm	comm − off	comm 승/짝	N	판정
방향 바꾼 총량 °	↓	286	249	**−37**	**1/1**	0.00	**통과**
타 이동량 °/ep	↓	1270.3	1263.7	**−6.60**	**1/1**	0.00	**통과**
평균 타각 크기 °	↓	8.7	7.8	**−0.96**	**1/1**	0.00	**통과**
옛 COLREGs %	↑	37.2	31.4	**−5.80**	**0/1**	0.00	불통과
시간초과 %	↓	1.2	1.6	**+0.40**	**0/1**	0.00	불통과
벽 충돌 %	↓	0.0	0.0	**+0.00**	**0/1**	0.00	불통과
epReward	↑	904	1275	**+371**	**1/1**	0.00	**통과**

- 최선 OFF 풀(도착 ≥ 50 % 인 OFF): off · t_off · 보조 지표 comm 이 앞선 것 4/7
- 코덱 p46 k = **8**(k4 불통과 · k6 불통과 · k8 통과 · k12 통과) · 분기 검사 ALL PASS(trunk sha256 9ef54fc68c25)

3. qd_ 갈래 — 체크포인트별 평균 행동 · 표본(저자 명령 5 + 고정 장면 곡선)

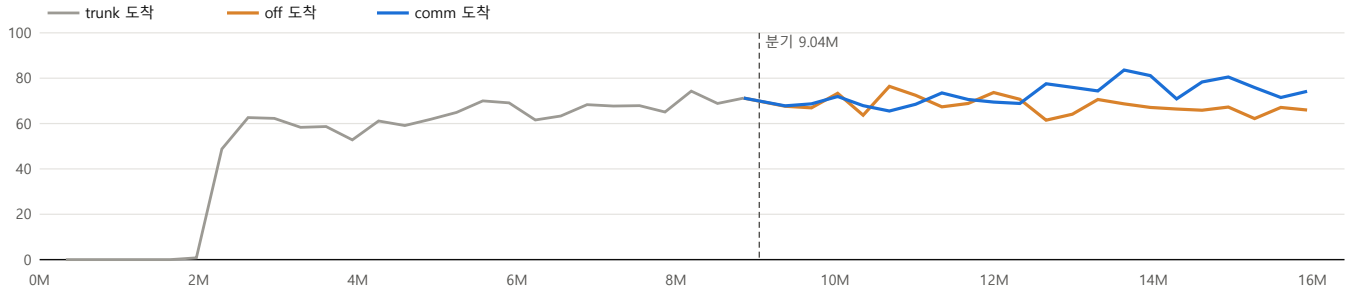
갈래 체크포인트	off 도착 % 표본 / 평균	comm 도착 % 표본 / 평균	평균 comm − off	off 배 충돌 % 평균	comm 배 충돌 % 평균	off · comm 시간초과 % 평균
trunk 9.04M(분기점)	66.4 / 69.4		—	29.6		1.0
10M	67.5 / **70.3**	67.2 / **70.4**	**+0.1**	28.8	28.7	0.9 · 0.9
12M	67.1 / **69.5**	69.1 / **70.8**	**+1.3**	29.5	28.4	1.0 · 0.8
14M	66.6 / **68.9**	74.1 / **76.7**	**+7.8**	29.9	22.2	1.1 · 1.1
16M	66.2 / **69.9**	77.5 / **79.5**	**+9.6**	29.3	19.3	0.8 · 1.2
4점 평균	**66.8 / 69.7**	**72.0 / 74.3**	**+4.7**	**평균 행동 comm > off: 4/4 체크포인트**		

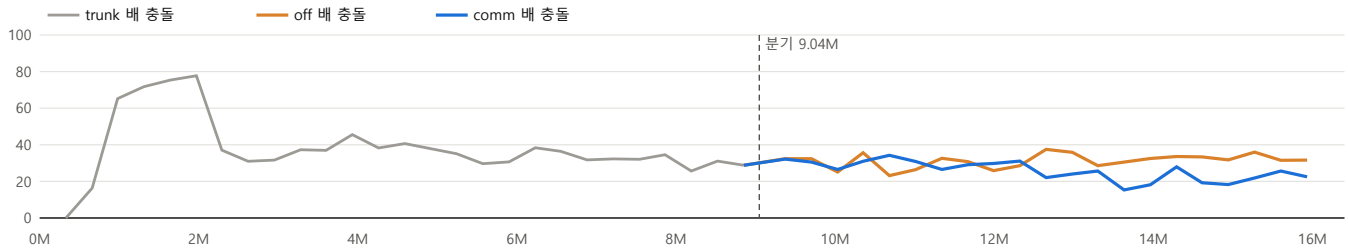


체크포인트	런	도착 %	배 충돌 %	벽 충돌 %	시간초과 %	epReward	에피소드 수
2M	trunk	57.9	41.9	0.0	0.1	565	11087
4M	trunk	60.5	39.1	0.0	0.4	767	11754
6M	trunk	63.1	36.4	0.0	0.5	757	10782
8M	trunk	66.7	32.4	0.0	0.8	811	10448
9.04397M	trunk	66.4	32.6	0.0	1.0	853	10777
10M	off	67.5	31.8	0.0	0.8	900	10676
10M	comm	67.2	32.0	0.0	0.8	929	10873
12M	off	67.1	32.0	0.0	0.9	888	10575
12M	comm	69.1	29.9	0.0	1.0	1016	10839
14M	off	66.6	32.4	0.0	1.1	901	10466
14M	comm	74.1	24.8	0.0	1.1	1161	10147
16.0563M	off	66.2	32.8	0.0	1.0	913	10732
16.0563M	comm	77.5	21.2	0.0	1.3	1288	10017

- 표본 값 = 곡선 평가 파일(같은 인자). 16M 체크포인트 = 끝 모델(16.06M)과 같은 값 → 서로 다른 갈래 모델 4개(10 · 12 · 14 · 16.06M). 표본 도착 comm > off = 3/4
- 곡선 M(epReward, 보고만): off 첫 565 · 최고 913 · 끝 913 · 최대 하락 12 → 우상향 / comm 첫 565 · 최고 1288 · 끝 1288 · 최대 하락 10 → 우상향

4. qd_ 갈래 — 학습 중 창 값(표본 행동, 로그 한 줄 = update 5개)





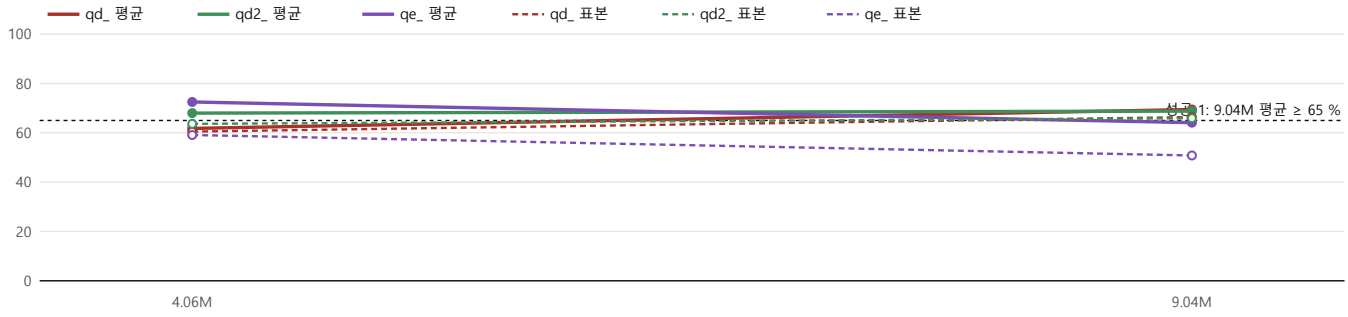
구간(갈래 창 7개씩)	off 도착 %	comm 도착 %	off 배 충돌 %	comm 배 충돌 %	off 결정당 R	comm 결정당 R
trunk 끝 4창	69.9		30.1		0.879	
9.04–11.34M	69.7	69.1	29.7	30.3	0.814	0.870
11.34–13.63M	68.3	74.4	31.1	25.3	0.772	0.941
13.63–15.93M	66.0	76.1	32.9	21.9	0.680	0.943
갈래 끝 4창	**65.7**	**75.5**	**32.7**	**22.1**	**0.675**	**0.952**

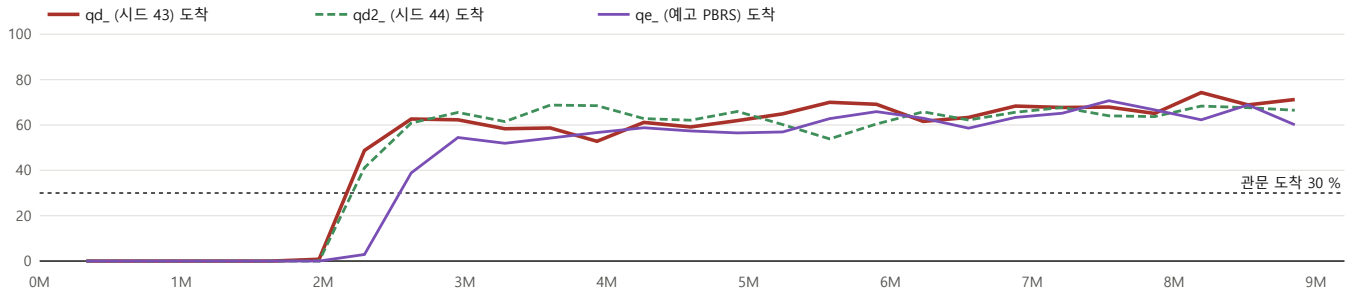
- 갈래 21창 가운데 comm 도착 > off = 16창 · 갈래 학습 off 99.9분 · comm 87.1분(off 는 앞 약 25분 GPU 2 를 qd2_ 와 나눠 써서 느림, §6)

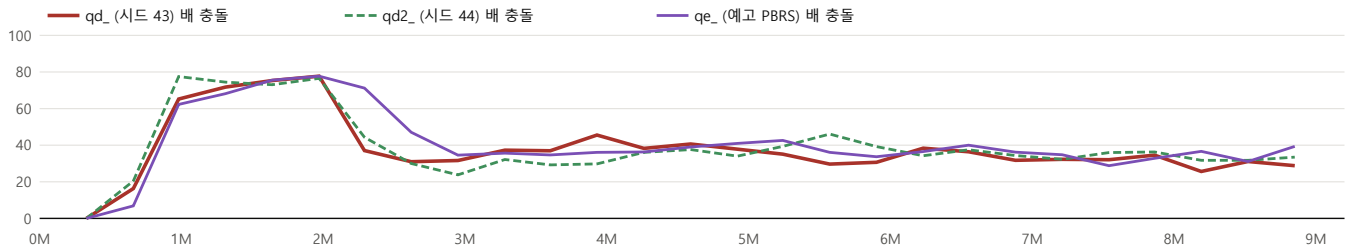
5. trunk 3개 — qd_(10-28) · qd2_(시드 44) · qe_(예고 PBRS)

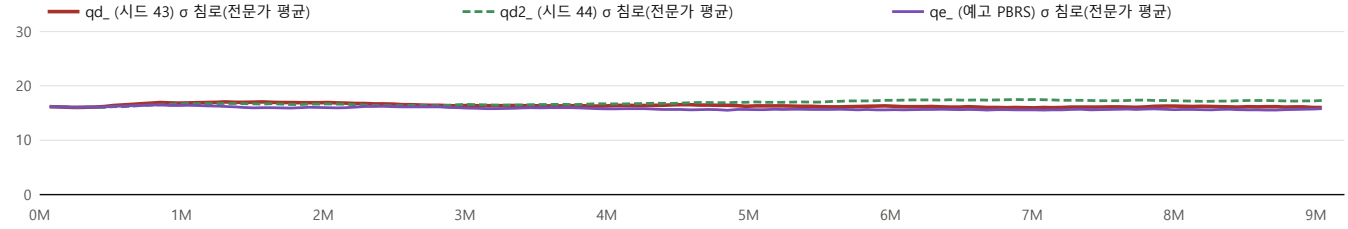
trunk	qd_ 와 다른 것	도착 %	배 충돌 %	벽 %	시간초과 %	4창 도착 값	학습 분	§5-3
qd_ (시드 43)	— (10-28 기록)	**69.9**	30.1	0.0	0.1	65.1 · 74.3 · 68.9 · 71.2	103.0	통과
qd2_ (시드 44)	시드 44	**66.5**	33.3	0.0	0.2	63.7 · 68.3 · 67.6 · 66.5	107.0	통과
qe_ (예고 PBRS)	연속 위험 예고 PBRS c = 410	**64.5**	35.0	0.0	0.6	66.7 · 62.3 · 68.9 · 60.1	106.1	통과

trunk	체크포인트	σ 침로 °	도착 % 표본	도착 % 평균	평균 − 표본	배 충돌 % 표본 / 평균	벽 · 시간초과 % 평균	첫 변침 s 표본 / 평균	무조우 오프셋 ° 표본 / 평균	에피소드 표본 / 평균
qd_ (시드 43)	4.00M	16.3	60.5	**61.8**	+1.3	39.1 / 38.0	0.0 · 0.2	0.4 / 1.6	3.8 / 2.6	11754 / 11811
qd_ (시드 43)	9.04M	15.9	66.4	**69.4**	+3.0	32.6 / 29.6	0.0 · 1.0	0.4 / 1.2	4.4 / 2.9	10777 / 10533
qd2_ (시드 44)	4.00M	16.5	63.6	**68.0**	+4.4	36.0 / 31.8	0.0 · 0.2	0.4 / 0.8	9.9 / 9.7	10747 / 10825
qd2_ (시드 44)	9.04M	16.8	65.9	**68.8**	+2.9	33.6 / 30.6	0.0 · 0.5	0.4 / 1.6	10.7 / 9.9	11132 / 11164
qe_ (예고 PBRS)	4.00M	15.5	59.1	**72.5**	+13.4	39.1 / 26.6	0.0 · 0.9	0.4 / 0.4	22.8 / 23.7	7456 / 6853
qe_ (예고 PBRS)	9.04M	14.9	50.8	**64.1**	+13.3	43.9 / 32.9	0.0 · 2.9	0.4 / 0.4	20.1 / 18.0	6506 / 6933









- σ 침로 = 120° × exp(clamp(logstd 행동 0번, −3.0, 0)), 전문가 5개 평균(학습기 `[ppo]` 줄). 표의 σ 는 `logstd_dump.py` sigma_course(체크포인트)
- qe_ 의 epReward 는 예고 보상(c = 410)이 더해져 qd_ · qd2_ 와 정의가 다름 → 안 비교함. 도착 · 충돌 · 시간초과만 나란히 놓음

- 스냅샷 직접 확인(`q29_notes/snap_2M.txt`): qe_ sim.PREVIEW_PBRS_COEF 410.0 · qd2_ seed 44 · 넷 다 entropy_bonus 0 · logstd_min −3.0 · logstd_init0 −2.0 · REWARD_RANGE 56 · course 모드

---

6. 경과 · 실행 기록(세션)

- 준비: C:₩work₩DT_Vessel_v3 = feat/fig1-latent adcb7f2 · worktree C:₩work₩DT_Vessel_pbrs = feat/early-pbrs 18c45d8 (둘 다 저자가 적은 해시와 같음). 시작 전 GPU 사용 1.1 · 3.5 · 0.2 · 4.3 GB(다른 계정 작업 GPU 1·3)
- 12:27:50 1) qd_ phase1 시작 → 12:28:19 순위 관문 v5 override 기록(_rank_override.txt, 근거 _repro_out_qd/_rank.log) · smoke · trunk · gate 는 10-28 기록으로 건너뜀 → 12:28–12:39 코덱(k=8 선택, k4 · k6 불통과) → 12:39:41 갈래 시작(off GPU 2, comm GPU 0)
- 12:29:00 2) qe_ trunk 첫 시도(18c45d8) → 12:36:53 smoke 의 preflight 1종 ★FAIL(예고 PBRS 24/25): test_preview_pbrs.py 의 e_off_equals_base 가 `git show` 출력을 Windows 기본 cp949 로 읽어 UnicodeDecodeError → stdout None → TypeError. 학습 코드 문제 아님(검사 스크립트 인코딩)
- 세션이 고침: subprocess.run 에 encoding='utf-8' 한 줄(검사 파일만) → 단독 실행 25/25 통과(e 계수 0 = base 2cd2fbd torch.equal 포함) → 커밋 fa772a3 · origin/feat/early-pbrs 에 push(실행기가 push 안 된 HEAD 를 거부함, fast-forward)
- 12:40:52 두 번째 시도는 실행기가 멈춤(같은 접두어 qe_ 의 _commit.txt = 18c45d8, verify 변경도 '학습·평가 코드 다름'으로 봄). 학습 · 체크포인트 없음 → n_ 10-07 선례대로 첫 시도 출력을 Python/_repro_out_qe_try1_18c45d8/(드라이버 로그 3개 포함) · Dropbox out/_qe_try1_18c45d8/ 로 옮기고 같은 접두어로 다시
- 12:42:06 qe_ trunk 세 번째 시도(fa772a3) 시작 → 12:48:38 smoke 통과(예고 PBRS PASS) → 12:48:40 순위 관문 override 기록 → trunk 시작(GPU 1)
- 12:49 GPU 2 에 qd2_ trunk + qd_ off 갈래 둘(phase1 자동 선택이 qd2_ smoke 중 빈 GPU 2 를 고름) → 전용 메모리 15.7 / 16.3 GB, 공유(넘침) 294 MB = 다른 GPU 와 비슷. 안 죽이고 감시(넘침 · off 로그 정지). off 는 GPU 를 나눠 써서 comm 보다 느림(12:49 기준 off update 2 · comm 6)
- 12:30:12 3) qd2_ trunk(시드 44, GPU 2) 시작 → 12:39:36 smoke 통과 → 12:39:37 순위 관문 override 기록 → 12:39:38 trunk 시작
- 13:01 GPU 2 겹침으로 둘 다 느림: qd_ off 485 dec/s(같은 때 GPU 0 의 comm 1307) · qd2_ trunk 855 dec/s(GPU 1 의 qe_ 1772), GPU 3 은 사용률 0 % → 세션 판단으로 qd2_ 를 GPU 3 로 옮김(GPU 번호만 바뀜, 설정 · 시드 같음). qd2_ 는 그때 0.98M · 체크포인트 없음 · 평가 값 없음
  - 13:02 qd2_ python 종료 → 실행기의 trunk 재시도가 같은 GPU 2 에서 처음부터 다시 띄움(13:02:14) → 13:06 드라이버 · 재시도 python 까지 종료, 프로세스 0 확인
  - 첫 시도 출력 Python/_repro_out_qd2_try1_gpu2/(드라이버 로그 포함) · Dropbox out/_qd2_try1_gpu2/ 로 옮김
  - 13:06:35 qd2_ trunk 다시 시작 = 저자 명령에서 VESSEL_F_GPU=2 → 3 만 바꿈 → 13:12:50 smoke 통과 → 13:12:52 trunk 시작(GPU 3)
- 14:23:12 qd_ 갈래 off · comm 끝(분기 검사 ALL PASS) → 14:23:14 phase1 평가 단계 시작
- 14:35:06 qe_ trunk 끝 → 14:35:08 관문 통과(마지막 4창 도착 64.5 %) → 14:35:30 저자 명령 4) qe_ 평가 4개(GPU 1) 시작. 헤더 reward_range=56.0 · 체크포인트 이름 확인. 예고 계수는 평가 헤더에 안 찍힘(meaneval_ckpts.sh 37행이 VESSEL_PREVIEW_PBRS_COEF=410 export)
- 15:00:27 qd2_ trunk 끝 → 15:00:29 관문 통과(시드 44, 마지막 4창 도착 66.5 %) → 15:00:49 저자 명령 4) qd2_ 평가 4개(GPU 2, VESSEL_F_SEED=44) 시작. 헤더 reward_range=56.0 · ckpt qd2_trunk_d6_s44.step4M.pt / .pt 확인
- 15:07 qe_ 표(--table) · 15:31 qd2_ 표(--table, VESSEL_F_SEED=44)
- qd_ phase1: 15:09:30 주 평가 끝 → 15:09:31 곡선(체크포인트 15개, 4개씩) 시작
- 16:02:43 저자 명령 5) 갈래 평균 행동 평가 8개(GPU 0)를 곡선 단계 중에 시작(명령 · 파일 같음, 체크포인트 10 · 12 · 14 · 16M 이미 있음 — 'phase1 완료' 를 기다리지 않은 건 세션 판단, 약 45분 단축). 헤더 ckpt · reward_range=56.0 · off fields=state 56 m · comm fields=intent 300 m 확인
- ★16:23:15–21 GPU 드라이버 리셋(System 로그 nvlddmkm 153 다수) → 같은 초에 갈래 평균 행동 평가 8개 전부 · 곡선 3개(comm 14M · comm 16M · off 16.0563M) 가 `CUDA error: an illegal memory access` 로 죽음. 그 뒤 nvidia-smi 4장 전부 16165 MiB · 사용률 0 %, 새 python 에서 CUDA 장치 열기가 출력 없이 끝남(10-02 · 09-26 사고와 같은 모양). 그때 GPU 0 = 세션이 일찍 띄운 평가 8개 + 곡선 1개 + 다른 계정 작업. 원인 미확인(평가 프로세스 VRAM 을 미리 안 잼) — 세션이 곡선과 겹치게 평가를 일찍 띄운 것이 원인일 수 있음
  - 곡선 comm 10M(GPU 3)은 리셋 뒤 16:25:01 에 정상 종료(epReward 있음, 도착 67.2 %) → 그대로 씀. 리셋 영향 여부는 확인 못 함
- 17:57:52 서버 재부팅(세션 밖) → 18:03 GPU 4장 사용 0.2–0.5 GB · CUDA 4장 열림 확인 · 남은 python · 표식 파일 없음
- 18:04:42 qd_ phase1 같은 명령으로 다시 시작(첫 드라이버 로그 = qd_phase1_driver_try1.log) → smoke · rankov · trunk · gate · codec · branches · eval 건너뜀 → 18:05:00 곡선 남은 4점(off 16.0563M · comm 14 · 16 · 16.0563M, GPU 2 · 3 · 1 · 0)만 다시 — 끝난 11점은 건너뜀
- 18:27:23 곡선 끝 → 18:27:27 Fig1 표 → 18:27:28 phase1 완료(_fig1.md = 16:30 세션 CPU 재계산본과 글자 같음)

- 18:27:43 저자 명령 5) 갈래 평균 행동 평가 8개를 명령대로 phase1 완료 뒤 다시 시작(GPU 0, VRAM 9.0–9.2 GB 유지) → 19:19:23 8개 끝. 16:23 에 죽은 평가 로그는 q29_notes/failed_1623 · 클론 q29_failed_eval_logs/
- 19:19:48 표(--table) → 갈래 행 없음: VESSEL_F_WHICH=mean 은 표본 짝 파일(sample_*)을 안 만들고 표는 짝이 있어야 행을 씀 → 19:20 같은 스크립트를 VESSEL_F_WHICH=sample 로 돌려 같은 인자 곡선 파일을 복사(새 평가 없음, 8개 모두 cmp 같음) → 표에 갈래 8행
- 12:30 부터 학습 · 평가 python 우선순위 High 감시 스크립트(결과 무관)

---

7. 한계 — 그대로 읽을 것

- 갈래 비교는 시드 1개(43) · offb 없음 → 잡음 자가 없음. N = 고정 하한뿐
- qd2_ 는 qd_ 재현 확인 1개(시드 44). 두 시드 = 단독 주장 못 함
- qe_ 는 qd_ 에 예고 보상 하나를 더했지만 시드 43 하나 · 학습 경로가 갈라짐 → qd_ 와의 차가 보상 탓인지 시드 흔들림인지 모름
- 평가는 체크포인트당 1회 · 평가 시드 1개(999). 같은 체크포인트 재측정 흔들림 크기 모름
- 16:23 GPU 드라이버 리셋: 그때 돌던 평가는 재부팅 뒤 같은 명령으로 다시 잼. 곡선 comm 10M 점(GPU 3)만 리셋 뒤 정상 종료해 그대로 씀 — 리셋 영향은 확인 못 함(§6)
- 관문 · 판정식 · 평가 스크립트는 안 건드렸음. 바뀐 것 = qe_ 검사 파일 1줄(인코딩) · qd2_ GPU 번호(2 → 3) · 갈래 표본 짝 파일을 같은 스크립트의 곡선 재사용 경로로 채움(새 평가 없음)

---

8. 다음 — 저자 결정

- 스펙 §4 성공 경로에서 남은 것: 하나씩 뺀 trunk · 시드 ×3. 이 결과로 무엇을 할지는 저자 결정
- 결정 전까지 추가 학습 · 평가 안 돌림

자료: runs/2026-10-02_fig1/out/qd/ · qe/ · qd2/ · meaneval_qd/ · meaneval_qe/ · meaneval_qd2/ · q29_notes/ · 생성 report/make_report_q29.py · 앞 보고 2026-10-28_qd_trunk_위험56m_떨림수정_결과.pdf